

Protocollo FINS Omron

Configurazione di base

MainWindow.py:36-41

```
fins_instance = UDPFinsConnection()
fins_instance.connect(settings.plcUrl, settings.plcPort)
fins_instance.icf = chr(0x80) # command + response_required
fins_instance.da1 = chr(0x15) # NJ node 21
fins_instance.sa1 = chr(0x6E) # PC node 110
fins_instance.mac = chr(0xB2) # Holding Relay Area
```

Parametro	Valore	Descrizione
Trasporto	UDP	porta 9600
ICF	0x80	Command + response required
DA1	0x15	Destinazione NJ (node 21 = 192.168.0.21)
SA1	0x6E	Sorgente PC (node 110 = 192.168.0.110)
MAC	0xB2	Holding Relay Area (HR)

Struttura della libreria

```
fins/
+-- __init__.py # Core: enum MRC/SRC/MAC, classe base FinsConnection
+-- tcp.py      # TCPFinsConnection (non usato)
+-- udp.py      # UDPFinsConnection (usato in produzione)
+-- usb.py      # USBFinsConnection (non usato)
```

Memory Area Code (MAC)

MAC	Area
0xB0	CIO (I/O area)
0xB1	WR (Work area)
0xB2	HR (Holding Relay) — usato
0xB3	AR (Auxiliary Relay)

Codici comando FINS (MRC/SRC)

MRC	SRC	Nome	Descrizione
0x01	0x01	MEMORY AREA READ	Lettura area memoria
0x01	0x02	MEMORY AREA WRITE	Scrittura area memoria
0x01	0x02	HOST BIT WRITE	Scrittura bit (commentato, non usato)

Formato frame FINS

```
ICF(1) + RSV(1) + GCT(1) + DNA(1) + DA1(1) + DA2(1) +
SNA(1) + SA1(1) + SA2(1) + SID(1) +
MRC(1) + SRC(1) + MAC(1) + MFA(2) + SFA(1) + NUM(2) +
UDATA(n)
```

Campo	Byte	Descrizione
ICF	1	Information Control Field (0x80)
RSV	1	Reserved (0x00)
GCT	1	Gateway count (0x02)
DNA	1	Destination Network Address (0x00)
DA1	1	Destination Node Address
DA2	1	Destination Unit Address (0x00)
SNA	1	Source Network Address (0x00)
SA1	1	Source Node Address
SA2	1	Source Unit Address (0x00)
SID	1	Service ID
MRC	1	Main Request Code
SRC	1	Sub Request Code

MAC	1	Memory Area Code
MFA	2	Main Final Address — big-endian
SFA	1	Sub Final Address (bit offset, solito 0x00)
NUM	2	Numero elementi — big-endian
UDATA	n	Dati (solo per scrittura)

Operazioni di Lettura

Definite in `statics.py` (NjRead), chiamate in `MainWindow.py`:354-361. Ciclo ogni 250 ms via QTimer.
Parametri: (SID, MFA, NUM) — Service ID, indirizzo word, numero word.

Nome	SID	MFA	NUM	Descrizione
Override	11	2	1	Override velocità
VelJog	12	7	1	Velocità JOG
Nj_Status	15	50	2	Stato NJ (bitmap 32 bit)
OverrideRunPoint	19	55	1	Override run point
RunningPoint_ML	20	59	1	Punto corrente file traiettoria
Axis0_Status	21	60	20	Stato asse X (20 word: posizione, velocità, errore, ecc.)
Axis1_Status	22	100	20	Stato asse Y
Axis2_Status	23	140	20	Stato asse C/rotazione

Operazioni di Scrittura

Definite in `statics.py` (NjWrite), chiamate in `ui/njstatus.py`:385-434.
Parametri: (SID, MFA, NUM) + `_data` impacchettati con `struct.pack`.

Nome	SID	MFA	NUM	Dati (pack)	Descrizione
Buttons	1	0	1	<code>pack('>H', bitmap_9bit)</code>	9 bit pulsanti come word 16-bit
Override	2	2	1	<code>pack('>H', value)</code>	Override velocità (unsigned 16-bit)
OffsetLama	3	3	1	<code>pack('>h', value)</code>	Offset lama (signed 16-bit)
OffsetLamaFloat	3	3	4	<code>pack('>f', val)</code>	Offset lama come float32 IEEE 754 (4 word)
NumeroPunti	6	6	1	<code>pack('>H', value)</code>	Numero punti traiettoria
VelJog	7	7	1	<code>pack('>H', value)</code>	Velocità JOG
TipoUtensile	8	8	1	<code>pack('>H', value)</code>	Tipo utensile (0=Rullo, 1=Penna, 2=Cutter)

Pulsanti — bitmap 9 bit

Bit	Nome	Descrizione
0	Automatic	Modo automatico
1	Start	Avvio ciclo
2	Manual	Modo manuale
3	Homing	Homing
4	Reset	Reset allarmi
5	Hold	Hold/pausa
6	EntTranFile	Invia file traiettoria
7	Notify	Notifica
8	TransMode	Modalità trasferimento

Stato NJ — bitmap 16 bit

Bit	Nome	Descrizione
0	HomingInCorso	Homing in corso
1	HomingEseguito	Homing eseguito
2	ErroreECT	Errore ECT
3	ErroreMC	Errore MC
4	ErrorePLC	Errore PLC
5	NJ_Active	NJ attivo
6	ML_StartPath	MotionList start path
7	ML_Done	MotionList completato
8	FR_Done	File read completato
9	FR_Busy	File read in corso
10	FR_Error	File read errore
11	FR_EndReadFileData	File read fine dati
12	NJ_Automatico	Modo automatico

13	NJ_Manuale	Modo manuale
14	NJ_Hold	Hold attivo
15	NJ_Emergenza	Emergenza attiva
16	NJ_Homing	Homing richiesto
17	ValvRULLO	Valvola rullo
18	ValvPENNA	Valvola penna
19	ValvLAMA	Valvola lama
20	RichHomeCambioTool	Richiesta homing cambio tool
21	NJ_Ready	NJ pronto
22	NJ_Error	NJ in errore

Tipi utensile

ID	Utensile
0	Rullo
1	Penna
2	Cutter

Connessione UDP e risposta

In fins/udp.py:42-55:

1. Invia frame FINS via UDP a ip:9600
2. Riceve risposta (timeout 10s)
3. Valida con `check_resp()`: lunghezza ≥ 14 , coerenza DA1/DA2/SA2/SID, MRC/SRC = 0x00 0x00 = OK
4. Ritorna (SID, `response[14:]`) in caso di successo, (0xFF, errore) altrimenti

Codice FINS commentato — host_bit_write

```
# def host_bit_write(self, _bit=0, stat=0):
#     self.mrc = MRC.MEM
#     self.src = SRC.WRITE
#     self.sfa = pack('>B', _bit)    # bit offset
#     self.num = pack('>H', 0)
#     self.udata = pack('>B', stat)  # 0x00=off, 0x01=on
```

Scrittura bit singolo via SFA. Non utilizzata.